

第三章 作业

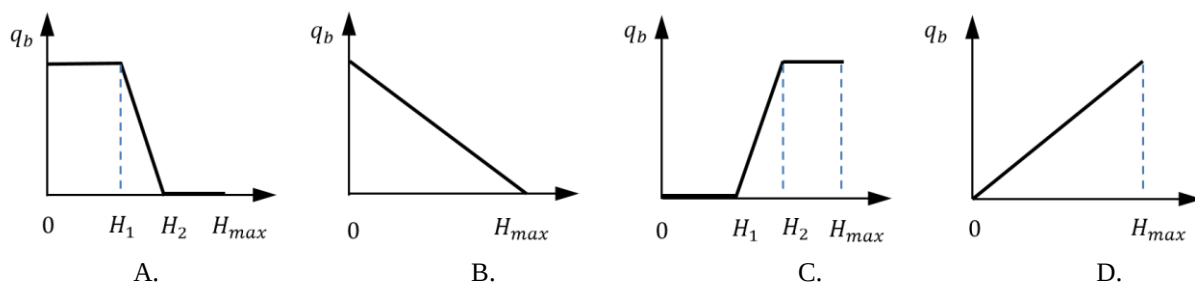
一、填空题

1. 电喷柴油机的国际标准通信协议为 J1939。
2. 某履带式机械，其行驶液压系统采用双泵双马达两侧独立驱动结构，其中行驶泵为双向 EP 泵，行驶马达为双速 EZ 马达。则行驶泵需要 4 路 PWM 信号来控制，行驶马达需要 2 路 DO 信号来控制。通过对 行驶泵 排量的无级调节可得到无级变化的行驶速度；通过设定 行驶马达 的不同排量可实现两个不同的速度档位。
3. 一螺旋分料液压系统采用 2 个双向电比例泵和 2 个定量马达，则共需要 4 路 PWM 信号来对该系统进行调速。
4. 摊铺机自动找平系统的执行机构是 找平液压缸，被控量是 熨平板仰角。
5. 摊铺机行驶恒速控制时，可用 速度刚度 来描述行驶速度的稳定性。
6. 分料系统的控制目标是获得稳定的 料位，为此要对螺旋的 转速 进行控制。

二、单项选择题

1. 以下哪项功能**不能采用** PID 控制实现？ D。
A. 纠偏控制 B. 行驶恒速控制 C. 发动机恒转速控制 D. 斜坡控制
2. 摊铺机螺旋分料器转速的稳定性，直接摊铺质量，若转速变化太剧烈，会带来 C 问题。
A. 共振 B. 平整度不够 C. 混合料级配离析 D. 密实度不均匀
3. 为避免元件控制参数突然变化对液压系统带来的冲击，常采用 D 控制来缓和这种变化。
A. 防滑 B. 纠偏 C. 恒速 D. 斜坡
4. 以下各因素中， D **不是** 影响摊铺机速度刚度的因素。
A. 履带滑转 B. 发动机超载 C. 行驶液压系统容积效率 D. 行驶手柄位置
5. 对双泵双马达独立驱动的履带式机械， C **不属于** 造成“跑偏”的原因。
A. 元件加工制造精度 B. 比例电磁阀的非线性因素
C. 转向操作 D. 两侧履带涨紧程度不同
6. 以下关于控制系统对摊铺质量影响的论述， **错误的是** A。
A. 行驶速度稳定性差并不会影响铺层平整度
B. 振捣频率不均匀会造成铺层密实度不均匀
C. 螺旋转速控制不当会造成混合料级配离析现象
D. 熨平板防爬、防降控制技术有利于提升摊铺质量
7. 关于摊铺机自动找平系统的说法， **正确的是** B。
A. 根据料位传感器信号进行自动找平
B. 靠调节熨平板仰角来改变摊铺厚度
C. 超声波传感器属于接触式传感器
D. 找平传感器安装位置不影响找平性能
E. 超声波传感器不易受到天气影响
8. 关于摊铺机发动机恒转速控制的说法， **错误的是** D。
A. 有利于振捣和振动系统频率的稳定
B. 可通过 CAN 指令实现电喷柴油机的恒转速控制

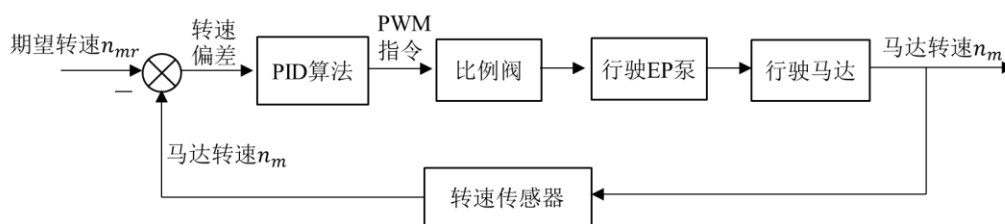
- C. 可减轻行驶系统闭环恒速调节的负担
D. 非电喷柴油机不能进行恒转速控制
9. 以下 D **不是** 摊铺机必须进行恒速作业控制原因。
A. 作业速度稳定性直接影响单位纵向的实际振捣次数
B. 作业速度稳定性直接影响单位纵向的实际振动次数
C. 速度不稳定, 熨平板受力状态发生变化, 使铺层出现波浪
D. 有利于提升作业效率
10. 下列螺旋分料器控制曲线中 A 最为合理。其中 q_b 为螺旋分料泵排量, H 为料位高度。



三、简答题

1. 采用 PID 控制实现摊铺机行驶恒速控制, 试绘制闭环控制的方框图。

【答】: 闭环控制的方框图如下:



2. 摊铺机行驶控制系统的输入输出信号一般有哪些? 按信号类型列出。

【答】: AI: 行驶手柄信号, 转向电位计信号, 行驶速度设定信号, 发动机转速设定信号。

DI: 作业/转场选择开关; 行驶方式开环/闭环选择开关; 原地转向方向选择开关。

PI: 左、右马达转速, 发动机转速。

PWM: 左行驶泵前进 PWM, 左行驶泵后退 PWM, 右行驶泵前进 PWM, 右行驶泵后退 PWM。

DO: 左马达 DO, 右马达 DO。

四、计算题

1. 已知某沥青混凝土摊铺机行驶泵型号为A4VG40EP, 行驶马达型号为A6VM80EZ, 已知最大摊铺作业速度为 $v_p = 12\text{m/min}$, 如果马达的最小工作排量比为 $\beta_{mmin} = 40\%$, 则该摊铺机的最大转场速度 v_w 为多少 km/h ?

【解】: $\frac{v_p}{v_w} = \frac{\beta_{mmin}}{\beta_{mmax}} = 0.4 \Rightarrow v_w = \frac{v_p}{0.4} = 30\text{m/min} = 1.8\text{km/h}$

2. 某实验车辆左右两侧驱动轮上分别安装了相同的测速齿盘, 齿盘齿数为 $m = 20$, 采用霍尔传感器测得左右两侧的频率分别为 $f_L = 56\text{Hz}$, $f_R = 58\text{Hz}$, 已知驱动轮直径为 $D = 0.5\text{m}$ 。试计算:

(1) 两侧驱动轮当前的转速 n_L 和 n_R (单位: r/min);

(2) 车辆当前的行驶速度 v (单位: km/h)。

【解】: (1) $n_L = \frac{f_L \cdot 60}{m} = 168\text{r/min}$, $n_R = \frac{f_R \cdot 60}{m} = 174\text{r/min}$;

(2) $v = 2\pi \frac{D}{2} \cdot \frac{(n_L + n_R)}{2} = 3.14 \cdot 0.5 \cdot \frac{(168 + 174)}{2} \cdot \frac{60}{1000} = 16.1\text{km/h}$